

Exponentiële en logaritmische functies

De twee grafieken en hun asymptoten, en groeimodellen met groeifactor, verdubbelings- en halveringstijd.

1 De exponentiële functie

Het domein van a tot de macht x zijn alle reële getallen: je mag elke exponent nemen, ook negatieve en gebroken. **Het bereik zijn de strikt positieve getallen:** een macht van een positief grondtal wordt nooit nul of negatief. **Zonder transformatie kan zo'n functie dus geen negatieve waarden aannemen.**

Elke grafiek van a tot de macht x gaat door **het punt nul en één**, want elk grondtal tot de macht nul is één, en door **het punt één en a** . Dat tweede punt is handig: **in x gelijk aan één lees je het grondtal rechtstreeks af**. Gaat de grafiek door het punt één en vijf, dan is het grondtal **vijf**. Zo is ook de functiewaarde van **drie tot de macht x in twee gelijk aan negen**.

Is a groter dan één, dan stijgt de functie; dat geldt dus ook voor grondtal **e** , dat ongeveer 2,718 is. **Ligt a tussen nul en één, dan daalt ze:** een half tot de macht drie is een achtste. **Het getal één is niet toegelaten als grondtal, omdat de grafiek dan een horizontale rechte wordt,** en een constante functie groeit niet.

Twee tot de macht x heeft de rechte y is nul als horizontale asymptoot. De grafiek snijdt haar asymptoot nooit; ze nadert die alleen oneindig dicht. Schuif je de grafiek op, dan schuift de asymptoot mee: **twee tot de macht x , plus vijf, heeft de rechte y is vijf**, en **twee tot de macht x , min vier, is vier eenheden naar beneden geschoven**, met asymptoot y is min vier. **Spiegel je twee tot de macht x om de horizontale as, dan wordt het bereik de strikt negatieve getallen.**

2 De logaritmische functie

Het domein van de logaritmische functie bestaat uit alle getallen strikt groter dan nul: alleen strikt positieve argumenten hebben een logaritme. Daarom heeft ze **een verticale asymptoot**: voor x die naar nul kruipt, duikt de logaritme naar min oneindig, dus de y -as is die asymptoot.

Haar grafiek gaat altijd door het punt één en nul, want de logaritme van één is nul bij elk grondtal. Dat is net het spiegelbeeld van het punt nul en één van de exponentiële functie.

De exponentiële functie en de logaritmische functie met hetzelfde grondtal zijn elkaars spiegelbeeld om de eerste bissectrice. Het zijn elkaars inverse functies, en inverse functies spiegelen altijd om de rechte y is x .

3 Groeifactor en procenten

Een **groeifactor** is het getal waarmee je per tijdseenheid vermenigvuldigt. **Hij is nooit negatief.** Bij een toename van p procent is hij **één plus p gedeeld door honderd**; bij een afname blijft er p procent over.

Situatie	Groeifactor	In woorden
drie procent groei per jaar	1,03	één plus drie honderdsten
twintig procent daling per jaar	0,8	er blijft tachtig procent over
vijf procent samengestelde intrest	1,05	elk jaar met dezelfde factor
van honderd naar honderdvijftig	1,5	honderdvijftig gedeeld door honderd
groeifactor 1,12 gegeven	twalf procent erbij	trek één af en maal honderd

Een groeifactor kleiner dan één betekent dat de hoeveelheid afneemt. Bij precies één blijft alles gelijk.

Groeifactoren combineer je door te **vermenigvuldigen**, nooit door op te tellen. **Van een maandfactor naar een jaarfactor verhef je tot de macht twaalf**, en **is de jaarfactor twee, dan is de factor per twee jaar vier**. Daaruit volgt ook een bekende valstrik: **een stijging met tien procent gevolgd door een daling met tien procent brengt je niet terug bij de beginwaarde**, want $1,1$ maal $0,9$ is $0,99$, dus je verliest één procent.

4 Groeimodellen

In het model **b maal a tot de macht x** is **b de beginwaarde**: bij **tweehonderd maal 1,05 tot de macht x** is de beginwaarde **tweehonderd**, want voor x gelijk aan nul is de macht één.

Soort groei	Vorm	Waaraan je ze herkent
lineaire groei	a maal x plus b	elke tijdseenheid komt hetzelfde getal erbij
exponentiële groei	b maal a tot de macht x	elke tijdseenheid dezelfde vermenigvuldigingsfactor

Staat in een tabel bij elke stap van één in x **dezelfde vermenigvuldigingsfactor**, dan past een **exponentieel model**. De rij **3, 6, 12, 24** is exponentieel, telkens maal twee. Een rij met een vaste toename is lineair. **Kies een lineair model als de verandering per tijdseenheid even groot blijft**: een vast bedrag sparen per maand is lineair, intrest op intrest is exponentieel. **Bij exponentiële groei komt er niet elke tijdseenheid evenveel bij**, maar elke tijdseenheid hetzelfde percentage, en dus in absolute aantallen steeds meer.

De **verdubbelingstijd** is **de tijd die nodig is om twee keer zo groot te worden**, en bij exponentiële groei is die altijd even lang, waar je ook begint te meten. De **halveringstijd hoort bij een groeifactor kleiner dan één**; radioactief verval is het bekendste voorbeeld. Heeft een stof een halveringstijd van vijf jaar, dan blijft er **na tien jaar een kwart** over.

Om te berekenen na hoeveel jaar een bedrag met groeifactor 1,05 verdubbeld is, heb je een logaritme nodig, want de onbekende staat in de exponent: je lost 1,05 tot de macht t is twee op. Honderd delen door het percentage is enkel een ruwe vuistregel.

Twee grenzen aan zo'n model. **Een zuiver exponentieel model voorspelt een groei die nooit stopt**, terwijl echte groei vastloopt op voedsel, ruimte of geld. En **een groeimodel heeft vaak een praktisch domein**, omdat een negatieve tijd meestal geen betekenis heeft.